

El Sistema de Admisión Escolar (SAE)

Documento de estudio: estado actual y funcionamiento del algoritmo
Preparado para Diego Villegas · Memoria de título UTFSM · 5 de agosto de 2026

Contexto de esta semana: el 4 de agosto de 2026 abrió la postulación del Periodo Principal (Admisión 2027), vigente hasta el 27 de agosto a las 14:00. El 5 de agosto la Cámara de Diputados aprobó la reforma al SAE (111 a favor, 28 en contra, 1 abstención) y la despachó al Senado. El sistema que se estudia aquí sigue plenamente vigente.

1. Ficha rápida

Aspecto	Dato
Qué es	Sistema centralizado de admisión a establecimientos con financiamiento público en Chile.
Origen legal	Ley de Inclusión Escolar N.º 20.845 (2015): prohíbe la selección y exige procesos objetivos, transparentes y no discriminatorios.
Mecanismo	Aceptación Diferida (<i>Deferred Acceptance</i> , DA) de Gale y Shapley (1962), versión <i>student-proposing</i> , con adaptaciones chilenas.
Diseñadores	Ingeniería Industrial U. de Chile: José Correa, Rafael Epstein, Juan Escobar, Ignacio Ríos, entre otros. Paper en <i>Operations Research</i> .
Despliegue	Piloto en Magallanes 2016 (86,8 % admitido en alguna preferencia); cobertura nacional completa en admisión 2020.
Escala	Proceso 2018: 274.990 estudiantes y 6.421 establecimientos; hoy, más de medio millón de estudiantes al año. Uno de los sistemas de elección escolar más grandes del mundo.
Respaldo	Familia de mecanismos del Nobel de Economía 2012 (Roth y Shapley); usada en Nueva York, Boston, Ámsterdam y Nueva Orleans.

2. Por qué existe: el sistema anterior

Antes de la ley, cada colegio admitía por su cuenta: entrevistas a familias, exámenes no oficiales, revisión de antecedentes y filas nocturnas por orden de llegada. Al no haber coordinación, las familias aceptaban o rechazaban ofertas sin conocer el resultado en otros colegios y los cupos liberados no se reasignaban. Según el Índice de Duncan, las escuelas chilenas estaban entre las más segregadas socialmente (Bellei 2013; Valenzuela et al. 2014), y la libertad de los colegios para escoger estudiantes se consideraba una causa principal.

Los argumentos para implementar el SAE se agrupan en cuatro planos: **normativo** (mandato de la Ley 20.845), **de equidad** (elimina ventajas de familias con más recursos e incorpora cuotas de acción afirmativa), **de eficiencia práctica** (plataforma única, reasignación eficiente de cupos, resultado estable) y **de respaldo científico** (seis décadas de teoría y experiencia internacional).

3. Cómo funciona el algoritmo (esto hay que dominarlo)

3.1 Aceptación Diferida, ronda por ronda

Paso	Qué ocurre
1	Cada estudiante «propone» a su colegio más preferido entre los que aún no lo han rechazado.
2	Cada colegio ordena a sus postulantes según prioridades legales y desempate aleatorio, retiene tentativamente a los mejores hasta llenar vacantes y rechaza al resto.
3	Los rechazados proponen a su siguiente preferencia. Un retenido puede ser desplazado después por alguien con mejor prioridad: por eso la aceptación es «diferida», nada es definitivo hasta el final.
4	Cuando no quedan propuestas, las retenciones tentativas se vuelven asignaciones definitivas.

Si un colegio recibe menos postulantes que vacantes, la ley obliga a admitirlos a todos (salvo que queden en uno que prefieren más).

3.2 Prioridades y cuotas (orden real de procesamiento)

Orden de procesamiento: cuota PIE → hermanos → 15 % estudiantes prioritarios → hijo de funcionario → exalumno no expulsado. Ojo: el sitio oficial habla de «cuatro criterios» mezclando prioridades con la cuota del 15 %, que técnicamente es una **reserva de asientos**, no un criterio de orden.

Tres prioridades legales: hermanos ya matriculados o admitidos; hijos de funcionarios del establecimiento; exestudiantes que no fueron expulsados. **Tres cuotas:** necesidades educativas especiales (PIE, hasta 2 cupos por curso, procesada antes que todo, solo en colegios con programa validado); alta exigencia académica (30–85 % de cupos en colegios preseleccionados, solo 7.º básico y 1.º medio, con examen); y 15 % de estudiantes prioritarios (tercio de menores ingresos según Registro Social de Hogares, procesada justo después de hermanos). Cada cuota se modela como una «sub-escuela» con vacantes y prioridades propias (*matching with contracts*, Kurata et al. 2017).

Tres reglas legales clave: (i) el desempate aleatorio se sortea de forma **independiente en cada colegio** (*Multiple Tie-Breaking*, no lotería única nacional); (ii) quien postula para cambiarse **conserva su cupo actual** si no mejora (variante DA*: su colegio actual lo pone primero en prioridad y se agrega al final de su lista); (iii) los no asignados van al colegio más cercano con vacantes.

3.3 La adaptación chilena: postulación familiar

El desafío de diseño más novedoso: favorecer que los hermanos queden juntos (acordado con Mineduc, no exigido por ley; la ley excluyó la prioridad por cercanía territorial dada la segregación urbana). Esto introduce complementariedades análogas al *matching with couples* y los autores **demuestran que con preferencias familiares arbitrarias puede no existir asignación estable** (Proposición 1). Su solución heurística tiene tres componentes:

- **Postulación familiar:** cada hijo lleva su lista; la familia declara si prioriza quedar juntos. Se asume estructura *higher-first* (se prioriza al hijo de curso superior).
- **Procesamiento por grados en orden decreciente:** de 4.º medio a prekínder; tras cada grado se actualizan prioridades (los menores ganan prioridad de hermano) y el colegio del mayor sube al primer lugar de la lista del menor.
- **Lotería por familia:** el sorteo se hace primero entre familias y luego entre sus miembros, correlacionando posiciones de hermanos sin perjudicar a hijos únicos (Proposición 3).

Con estas restricciones la asignación resultante **es estable** (Proposición 2). En simulaciones (10.000 repeticiones), las postulaciones familiares totalmente exitosas suben de 52,9 % a 65,5 %.

3.4 Por qué DA y no otro mecanismo

Alternativa	Por qué se descartó
Top Trading Cycles (TTC)	Era candidato, pero comunicar y justificar los resultados con DA es mucho más simple , especialmente ante familias disconformes; DA además tenía historial internacional. Esta razón —explicabilidad— es el puente directo con la tesis.
Mecanismo de Boston (aceptación inmediata)	Incentiva la postulación estratégica (ocultar la verdadera primera preferencia); Boston lo abandonó en 2005. DA elimina ese incentivo.

Propiedades del DA: estabilidad o ausencia de envidia justificada (nadie prefiere un colegio que admitió a alguien con peor prioridad); no desperdicio (nadie puede reclamar un cupo vacío de un colegio que prefiere); e incompatibilidad de incentivos: decir la verdad es óptimo en el DA estándar. Con las adaptaciones chilenas el mecanismo **no es strategy-proof en sentido estricto** (Observaciones 3 y 4: familias con varios hijos podrían en teoría manipular), pero las desviaciones rentables son mínimas y en mercados grandes es **esencialmente strategy-proof** (cf. Azevedo y Leshno 2016). Consejo honesto derivado: ordenar por preferencia real.

4. Cifras clave (proceso 2018, paper de los diseñadores)

Indicador	Valor
Estudiantes (ronda principal)	274.990
Establecimientos	6.421 (32.198 pares colegio-grado; 522.859 vacantes)
Postulaciones promedio por estudiante	3,18 colegios
Asignados a su 1. ^a preferencia	59,2 %
Asignados a alguna preferencia de su lista	82,5 %
Mantienen su colegio actual	8,6 %
No asignados en ronda principal	8,9 %
Postulaciones familiares totalmente exitosas	65,3 % (más 3 % parcialmente)
Estudiantes prioritarios entre postulantes	54,7 %
Asignación manual de Mineduc (tras todo el proceso)	0,6 %

Dato para discusión: los prioritarios superan el 50 % de los postulantes mientras la cuota es de solo 15 %, lo que abre la pregunta sobre el efecto real de una cuota cuando la población objetivo es mayoritaria.

5. El proceso que vive el apoderado (Admisión 2027)

Etapa	Qué pasa	Fechas 2026
1. Postulación	Registro, lista ordenada de preferencia (recomendación oficial: al menos 6; sin límite; entre comunas y regiones), envío y descarga del comprobante (requisito de validez).	4 ago (9:00) – 27 ago (14:00)
2. Asignación	Etapa interna: corre el algoritmo DA con prioridades y desempate aleatorio por colegio.	sep–oct
3. Resultados	Aceptar / aceptar + lista de espera (solo hacia preferencias superiores) / rechazar (pierde cupo de origen). Si no ingresa: aceptado por omisión .	15–21 oct; listas de espera 28–29 oct
4. P. Complementario	Segunda postulación solo con colegios con vacantes; resultado final sin listas de espera. No asignados sin colegio de origen: vacante a menos de 17 km, gratuita y sin categoría Insuficiente.	10–17 nov; resultado 1 dic
5. Matrícula	Única etapa presencial; no presentarse en plazo implica perder el cupo. Solo exigible documentación de identidad.	9–22 dic (hasta 29 en Aysén y Magallanes)

6. Estado actual: debate y reforma (agosto 2026)

6.1 La crítica de la «tómbola»

Sectores críticos sostienen que el azar reemplazó al mérito. Los defensores responden que el azar solo opera como último desempate, después de preferencias y prioridades, y que la caricatura de «tómbola» dañó la confianza pública. Esta percepción es exactamente la de la persona objetivo del prototipo (Daniela González) y la que el proyecto busca revertir mediante transparencia algorítmica. Sobre segregación: estudios tempranos indicaban efecto moderado o nulo; investigaciones del CIAE reportan disminución sostenida de la segregación escolar entre 2015 y 2024.

6.2 La reforma en trámite (actualizado al 5 de agosto de 2026)

Hito de hoy: la Cámara aprobó el proyecto (111-28-1) y lo despachó al Senado (segundo trámite). El proyecto, presentado en junio de 2026, reemplaza el modelo exclusivamente aleatorio por un **sistema mixto** con dos mecanismos complementarios en una plataforma única del Mineduc: **Elección Mutua (EM)** —colegios con sobredemanda pueden, voluntariamente y como etapa previa, aplicar criterios propios (p. ej., rendimiento académico desde 7.º básico, asistencia, entrevistas)— y **Asignación Aleatoria (AA)**. Los colegios que usen EM deben reservar por curso al menos **20 % para estudiantes prioritarios** y **10 % para estudiantes con discapacidad o NEE permanentes**.

Posiciones: el Gobierno (ministra Arzola) habla de «volver a reconocer el mérito y reducir el peso del azar»; académicos como Cristián Cabalín advierten que la «elección mutua» arriesga desmontar el sistema y reinstalar discriminaciones arbitrarias, reabriendo la selección que la Ley 20.845 prohibió. Mientras se tramita, **el SAE vigente sigue operando con el algoritmo descrito** — la Admisión 2027 en curso se rige por él.

Para la memoria: la reforma no invalida el análisis; lo refuerza. La explicabilidad del DA fue argumento de diseño (§3.4) y el debate actual muestra el costo de una transparencia insuficiente: un sistema técnicamente sólido perdió legitimidad social en parte por no explicarse bien.

7. Conexión con la memoria y el prototipo

Baseline del informe heurístico (Fondecyt N.º 1250492): 51 % sitio informativo, 61 % plataforma de postulación y **0 % en transparencia e inclusión**. El prototipo (v4.5, plan de mejora 87/87, 22 categorías) responde con divulgación progresiva (Springer y Whittaker), explicabilidad contextualizada (Nefedov), controles interactivos con retroalimentación (Kim; Feddersen), gestión de expectativas e información multidimensional con gráficos (Glazerman). Argumento central para defender: **el mismo motivo por el que Chile eligió DA —que es explicable— es el que el sitio oficial no aprovecha, y el prototipo demuestra cómo hacerlo.**

8. Glosario mínimo

Término		Definición breve
Aceptación Diferida (DA)		Mecanismo por rondas donde los colegios retienen tentativamente; nada es definitivo hasta el final.
Estabilidad		Nadie prefiere un colegio que admitió a alguien con peor prioridad («sin envidia justificada»).
Strategy-proofness		Declarar las preferencias verdaderas es la mejor estrategia; nadie gana mintiendo.
Multiple Tie-Breaking		Lotería de desempate independiente en cada colegio (exigencia legal chilena).
DA*		Variante que garantiza al estudiante conservar su colegio actual si no logra mejorar.
Matching with contracts		Marco teórico usado para modelar cuotas como «sub-escuelas» con vacantes propias.
Higher-first		Supuesto de que la familia prioriza al hijo de curso superior en la postulación conjunta.
Elección Mutua (EM)		Mecanismo de la reforma 2026: colegios sobredemandados aplican criterios propios como etapa previa, con reservas de 20 % y 10 %.

9. Autoevaluación: preguntas que podría hacer el profesor

1. ¿Por qué el mecanismo se llama «aceptación diferida» y qué diferencia práctica tiene con la aceptación inmediata (Boston)?
2. Enumera el orden real de procesamiento de prioridades y cuotas. ¿Por qué es impreciso hablar de «cuatro criterios de prioridad»?
3. ¿Por qué Chile eligió DA en lugar de TTC? ¿Qué relación tiene esa decisión con tu tesis?
4. ¿Qué exige la ley respecto del desempate aleatorio y por qué no hay una lotería única nacional?
5. ¿Qué es DA* y qué problema resuelve para quien postula a cambiarse de colegio?
6. Describe los tres componentes de la solución para la postulación familiar y qué demuestran las Propositiones 1, 2 y 3.
7. ¿Es el SAE strategy-proof? Matiza la respuesta.
8. ¿Qué pasa con un estudiante que no queda en ninguna preferencia? Describe la cadena completa de redes de seguridad.
9. Cifras 2018: ¿qué porcentaje quedó en su primera preferencia y en alguna preferencia? ¿Cuántos participaron?
10. ¿Por qué la cuota del 15 % de prioritarios tiene un efecto discutible según los propios diseñadores?
11. ¿Qué introduce la reforma aprobada en la Cámara el 5 de agosto de 2026 y cuáles son las posiciones en pugna?
12. ¿Cómo conecta el debate de la «tombola» con la persona objetivo del prototipo y con el baseline de 0 % en transparencia?

Respuestas de referencia (resumidas)

1. Los colegios retienen tentativamente y pueden desplazar retenidos en rondas siguientes; nada es definitivo hasta que no hay más propuestas. Boston asigna de inmediato, lo que castiga a quien pone primero una opción difícil e incentiva mentir; DA no.
2. PIE → hermanos → 15 % prioritarios → funcionario → exalumno. El 15 % es una reserva de asientos (cuota), no un criterio de orden; el sitio oficial los mezcla.
3. Porque comunicar y justificar los resultados de DA es más simple, clave ante familias disconformes, y tenía historial internacional. Es el mismo argumento de explicabilidad que la tesis lleva a la interfaz.
4. Sorteo independiente por colegio (Multiple Tie-Breaking). Es requisito legal; implica que la «suerte» de un estudiante varía entre colegios.
5. Ubica al estudiante en la cima de la prioridad de su colegio actual y agrega ese colegio al final de su lista: garantiza que quien intenta cambiarse nunca pierda su cupo si no mejora.
6. Postulación familiar declarada (higher-first), procesamiento por grados de 4.º medio a prekínder con actualización de prioridades, y lotería por familia. P1: con preferencias familiares arbitrarias puede no existir asignación estable; P2: con estas restricciones el resultado es estable; P3: la lotería familiar no perjudica a hijos únicos.
7. El DA estándar sí lo es; con las adaptaciones chilenas no lo es en sentido estricto (familias con varios hijos podrían manipular en teoría), pero es esencialmente strategy-proof en mercados grandes: decir la verdad sigue siendo el mejor consejo.
8. Conserva su colegio de origen si tiene continuidad; si no, entra automáticamente a listas de espera; luego Periodo Complementario (solo colegios con vacantes, resultado final); y como última red, Mineduc le asigna un colegio gratuito, no Insuficiente, a menos de 17 km (matrícula voluntaria). En 2018 solo 0,6 % requirió asignación manual.

- 9.** 59,2 % en su primera preferencia; 82,5 % en alguna de su lista; 274.990 estudiantes y 6.421 establecimientos.
- 10.** Porque los prioritarios son 54,7 % de los postulantes: cuando la población objetivo es mayoritaria, una cuota del 15 % puede tener impacto real limitado.
- 11.** Sistema mixto con Elección Mutua (colegios sobredemandados aplican voluntariamente criterios propios como etapa previa, reservando 20 % prioritarios y 10 % discapacidad/NEE) y Asignación Aleatoria, en plataforma única. Gobierno: «reconocer el mérito, reducir el azar». Críticos: arriesga desmontar el sistema y reinstalar discriminaciones arbitrarias. Pasó al Senado; el SAE vigente sigue operando.
- 12.** Daniela percibe el SAE como «tómbola» porque el sistema no le explica la asignación; el informe heurístico da 0 % en transparencia. El prototipo demuestra que la explicabilidad inherente del DA puede llevarse a la interfaz (divulgación progresiva, simulador, probabilidades fundadas en datos).

Fuentes

Internas: docs/investigacion/investigacion_algoritmo_sae.md (fuente primaria: Correa, Epstein, Escobar, Ríos et al., «School Choice in Chile», Operations Research); investigacion_paso_a_paso_sae.md (calendario 2027 verificado); analisis_flujo_postulacion.md; informe heurístico Fondecyt N.º 1250492. Externas (agosto 2026): Radio U. de Chile, «Reforma al SAE avanza al Senado» (2026-08-05); T13, «Cámara aprueba modificaciones al SAE» (2026-08-05); Mineduc, «Comienzan las postulaciones a establecimientos para 2027»; Gob.cl, presentación del proyecto de reforma.